

HITO 2.

ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN



Contenido

1. Identificación del Proyecto	4
1.1. Título del Proyecto: — (Iván)	4
1.2. Datos del Grupo e Integrantes: — (Iván)	4
1.3. Roles Iniciales del Equipo: — (Iván)	4
2. Introducción y Justificación	5
2.1. Objetivo del Proyecto (Enfoque SMART) — (Paula)	5
2.2. Justificación del Proyecto (Problema y relevancia) — (José Luis)	6
2.3. Análisis de lo Existente (Benchmarking de 3 apps) — (José Luis)	6
3. Requisitos Funcionales	7
3.1. Descripción del Problema a Resolver — (José Ramón)	7
3.2. Funcionalidades Principales (Alcance MVP) — (José Ramón)	7
3.3. Tipo de Usuarios y Acciones (Perfiles) — (José Ramón)	7
4. Análisis y Diseño Lógico	8
4.1. Diagrama de Casos de Uso (UML). — (Iván)	8
4.2. Diagrama de Clases (UML) — (José Ramón)	9
5. Metodología de Desarrollo	10
5.1. Descripción del Ciclo de Vida del Software — (Paula)	10
5.2. Metodología Ágil Elegida (Scrum) — (Paula)	10
5.3. Planificación Inicial de Tareas y Roles — (Paula)	10
5.4. Coordinación y Seguimiento del Proyecto — (Paula)	10
6. Plan de Negocio	11
6.1. Público Objetivo — (José Luis)	11
6.2. Utilidad Social o Empresarial — (José Luis)	11
6.3. Posibles Costes y Beneficios — (José Luis)	11
7. Prevención de Riesgos Laborales (PRL)	11
7.1. Identificación de riesgos asociados al desarrollo (Teletrabajo). — (Manuela)	12
7.2. Medidas preventivas aplicables al trabajo con equipos informáticos — (Manuela)	12
7.3. Facilitación de material y responsabilidades — (Manuela)	12
8. Anexos: Diseño Preliminar	13
8.1. Descripción Paso a Paso del Caso de Uso Principal — (Iván)	13

8.2. Diagrama Simple de Arquitectura (Cajitas) — (Manuela)	13
8.3. Mockups de 2–3 Pantallas Clave — (Iván).....	15
9. Enlaces Externos de Gestión	16
9.1. URL del Tablero de Trello (Gestión de tareas) — (Paula)	16
9.2. URL del Repositorio de GitHub (Código y README) — (Manuela)	17

1. Identificación del Proyecto

1.1. Título del Proyecto: — (Iván)

Scotty App: Plataforma web gamificada para el aprendizaje de lenguajes de programación.

1.2. Datos del Grupo e Integrantes: — (Iván)

El equipo se identifica como **Scotty Team** y se estructura bajo una metodología de trabajo cooperativo:

- Paula: Scrum Master y Gestión de Metodología.
- José Luis: Analista de Negocio e Investigación.
- José Ramón: Analista de Sistemas y Requisitos.
- Iván: UX/UI Designer y Diseño de Interacción.
- Manuela: DevOps, Infraestructura y Seguridad.

1.3. Roles Iniciales del Equipo: — (Iván)

Para este hito, se han asignado responsabilidades alineadas con las etapas de desarrollo:

Paula: Gestión y Metodología (Scrum Master)

- Este rol supervisa la organización y el cumplimiento de los tiempos de entrega.
- Metodología: Define el ciclo de vida (incremental/ágil) y aplica el marco de trabajo Scrum.
- Organización: Gestiona el tablero de Trello, organiza el Backlog de tareas y redacta los objetivos SMART del proyecto.
- Coordinación: Establece las pautas de comunicación y planificación del grupo.

José Luis: Investigación y Viabilidad (Analista de Negocio)

- Responsable de la fase de análisis de mercado y la viabilidad del proyecto (IPE I).
- Justificación: Explica el problema real que soluciona la aplicación y su relevancia.
- Benchmarking: Realiza el estudio comparativo de tres aplicaciones similares para identificar ventajas.
- Plan de Negocio: Define el público objetivo, la utilidad social y realiza el análisis de costes y beneficios.

José Ramón: Requisitos y Estructura (Analista de Sistemas)

- Define qué hace la aplicación y cómo se organizan internamente los datos.
- Requisitos: Lista las funciones del MVP (Mínimo Producto Viable) y describe los problemas a resolver.
- Perfiles: Identifica los tipos de usuario y sus permisos de acceso.
- Modelado: Diseña el diagrama de clases (UML) para establecer la base del modelo de datos.

Iván: Diseño y Experiencia de Usuario (UX/UI Designer)

- Encargado de la parte visual y de la interacción entre el usuario y el sistema.
- Interfaces: Crea los mockups de las pantallas clave en Figma.
- Interacciones: Representa el diagrama de casos de uso para mostrar cómo interactúan los actores.
- Flujo: Describe detalladamente el caso de uso principal paso a paso.

Manuela: Infraestructura y Seguridad (DevOps)

- Asegura que las herramientas técnicas y el entorno de trabajo sean estables y seguros.
- GitHub: Gestiona el repositorio, el archivo README y el control de versiones.
- Arquitectura: Crea el esquema de "cajitas" que muestra cómo funciona el sistema web.
- Salud Laboral: Redacta el plan de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) aplicado al desarrollo de software (ergonomía y pausas).
- Consolidación: Realiza la revisión final del documento para asegurar la integridad de la entrega.

2. Introducción y Justificación

2.1. Objetivo del Proyecto (Enfoque SMART) — (Paula)

El objetivo principal del proyecto Scotty App es diseñar y desarrollar una plataforma web, orientada al aprendizaje de lenguajes de programación, dirigida a estudiantes. Que permita mejorar la motivación y el rendimiento académico mediante retos interactivos, sistema de niveles y recompensas digitales.

Este objetivo se formula siguiendo el modelo SMART:

- Específico (Specific): Desarrollar una plataforma web educativa que permita aprender programación mediante la resolución de retos prácticos con un sistema de puntos, niveles y ranking.
- Medible (Measurable): El éxito del objetivo se medirá a través de la implementación de un MVP (Producto Mínimo Viable) que incluya:
 - Sistema de registro e inicio de sesión.
 - Motor básico de retos interactivos.
 - Sistema de experiencia (XP) y niveles.
 - Panel de progreso del usuario.
- Alcanzable (Achievable): El proyecto es viable técnica y académicamente, ya que el equipo cuenta con conocimientos en tecnologías como HTML5, CSS3, JavaScript, Java y SQLite, además de una planificación organizada mediante metodología ágil Scrum.
- Relevante (Relevant): La propuesta responde a una necesidad real: mejorar la motivación en el aprendizaje de programación, una competencia clave en el mercado laboral actual y en el ámbito educativo tecnológico.
- Temporal (Time-bound): El desarrollo del MVP se completará durante el curso académico 2025/2026, organizándose por hitos y ciclos iterativos que permitan evaluar y mejorar el producto progresivamente.

2.2. Justificación del Proyecto (Problema y relevancia) — (José Luis)

Muchos estudiantes tienen dificultades para aprender programación porque las clases suelen ser teóricas y poco motivadoras, lo que provoca desinterés y bajo rendimiento.

Scotty App propone una plataforma web donde se aprende programando mediante retos con puntos y ranking. Su objetivo es aumentar la motivación y mejorar el aprendizaje en una competencia clave para el mercado laboral.

2.3. Análisis de lo Existente (Benchmarking de 3 apps) — (José Luis)

Kahoot

- ✓ Muy motivadora y fácil de usar.
- ✗ No permite programar código real.

CodeCombat

- ✓ Enfocada en programación real.
- ✗ Parte del contenido es de pago.

SoloLearn

- ✓ Muchos lenguajes disponibles.
- ✗ Poca adaptación a centros educativos concretos.

3. Requisitos Funcionales

3.1. Descripción del Problema a Resolver — (José Ramón)

El principal problema que detectamos es que aprender a programar desde cero es muy árido. La teoría suelta aburre y muchos alumnos lo dejan porque no ven una aplicación práctica rápida. Queremos solucionar esto con una web donde la lógica de programación se aprenda jugando, con retos cortos que te den una recompensa visual inmediata y te motiven a seguir subiendo de nivel.

3.2. Funcionalidades Principales (Alcance MVP) — (José Ramón)

Para que el proyecto sea viable en esta primera entrega (MVP), nos vamos a centrar en:

- **Registro y Login:** Un sistema básico para que el usuario guarde sus datos y no pierda lo que ha hecho.
- **Motor de retos:** Una interfaz donde el usuario pueda resolver ejercicios (por bloques o código) y el sistema le diga si está bien o mal.
- **Progresión y XP:** Que cada vez que pases un nivel te den puntos de experiencia que se acumulen en tu perfil.
- **Panel de control:** Una zona donde el alumno vea qué niveles lleva completados y cuánta experiencia le falta para el siguiente rango.

3.3. Tipo de Usuarios y Acciones (Perfiles) — (José Ramón)

- **Alumno (User):** Es el que juega. Puede editar su perfil, elegir retos, subir de nivel y ver sus estadísticas de acierto.
- **Admin:** Se encarga de la gestión. Puede crear nuevos retos, modificar los que ya existen y gestionar (o borrar) cuentas de usuarios si hace falta.

- **Invitado:** Solo puede ver la página de inicio y el catálogo de juegos para ver de qué va la web, pero no puede jugar ni guardar nada.

4. Análisis y Diseño Lógico

4.1. Diagrama de Casos de Uso (UML). — (Iván)

El Diagrama de Casos de Uso representa visualmente los requisitos funcionales del sistema y las interacciones entre los componentes.

Actores del Sistema: El sistema identifica dos roles principales con permisos diferenciados:

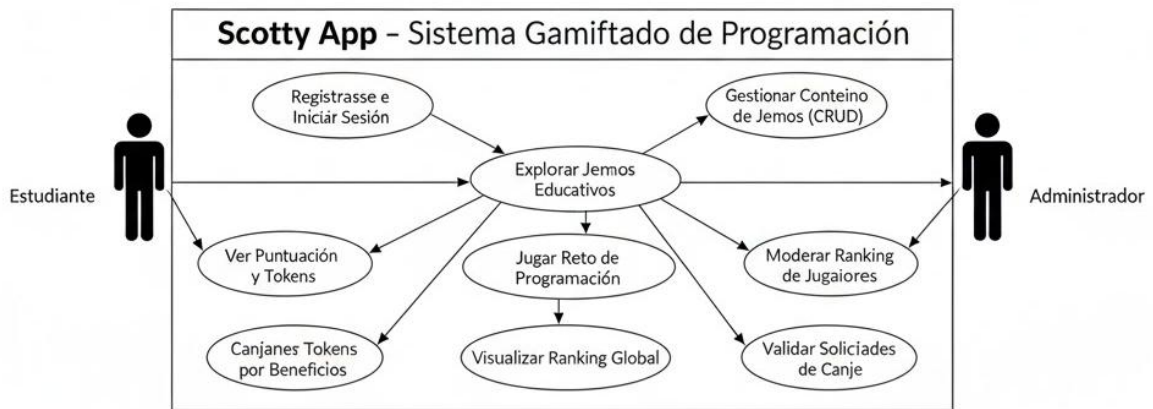
Estudiante: Actor encargado de la interacción con el contenido. Tiene acceso a:

- Registro y gestión de perfil.
- Participación en retos de programación.
- Visualización del ranking global.
- Canje de tokens por recompensas.

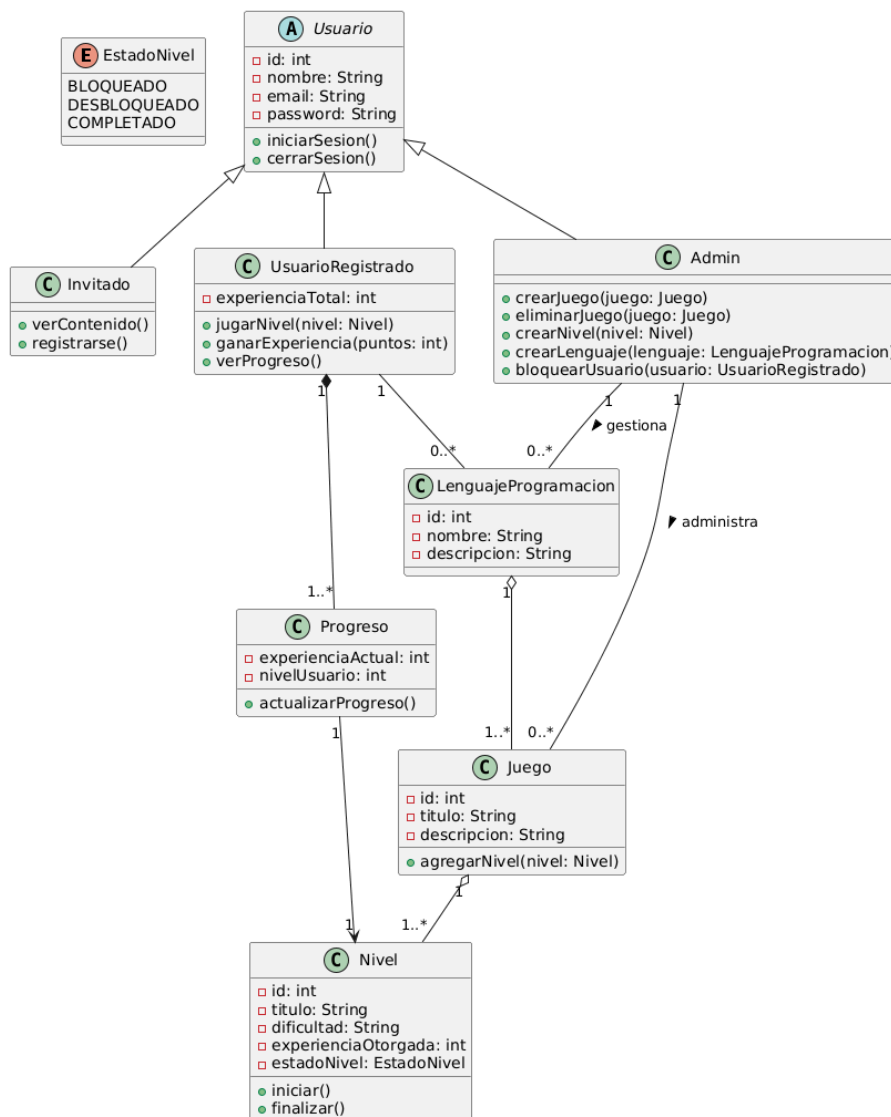
Administrador: Actor responsable del mantenimiento de la plataforma. Se encarga de:

- Gestión y edición de los retos/juegos.
- Supervisión del sistema de puntuación y ranking.
- Validación técnica del canje de puntos académicos.

Relaciones y Restricciones: Se establece una relación de autenticación obligatoria como requisito previo para que el sistema de persistencia de datos pueda registrar las puntuaciones en el ranking global. Esta lógica asegura la integridad de los datos durante la fase de ejecución.



4.2. Diagrama de Clases (UML) — (José Ramón)



5. Metodología de Desarrollo

5.1. Descripción del Ciclo de Vida del Software — (Paula)

Para el desarrollo de Scotty App se ha seleccionado un modelo de ciclo de vida Iterativo e Incremental. Este enfoque permite construir el sistema por partes funcionales (incrementos), en lugar de desarrollar toda la aplicación de una sola vez.

Cada ciclo incluye: análisis, diseño, implementación, pruebas y revisión. Este enfoque facilita detectar errores antes y mejorar el sistema progresivamente.

5.2. Metodología Ágil Elegida (Scrum) — (Paula)

Se aplica la metodología Scrum, organizando el trabajo en Sprints que coinciden con los hitos del proyecto.

Elementos utilizados:

- Product Backlog (lista general de tareas)
- Sprint Backlog (tareas del hito actual)
- Revisión al finalizar cada fase

5.3. Planificación Inicial de Tareas y Roles — (Paula)

Las tareas se han distribuido según el perfil de cada integrante (gestión, análisis, diseño e infraestructura).

Se utiliza Trello para organizar el trabajo en:

Pendiente – En proceso – En revisión – Finalizado.

5.4. Coordinación y Seguimiento del Proyecto — (Paula)

El seguimiento se realiza mediante:

- Revisión semanal del tablero de Trello.
- Control de versiones en GitHub.
- Comunicación constante entre los miembros del equipo.

Esto garantiza organización, trazabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos.

6. Plan de Negocio

6.1. Público Objetivo — (José Luis)

- Estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
- Centros educativos que impartan programación.
- Profesores que busquen herramientas complementarias.

6.2. Utilidad Social o Empresarial — (José Luis)

Utilidad social:

- Mejora la motivación del alumnado.
- Reduce el abandono en materias más complicadas de aprender.

Utilidad empresarial:

- Puede ofrecerse como servicio a centros educativos.
- Posibilidad de versión premium con funcionalidades ampliadas.
- Escalable a otros centros o comunidades.

6.3. Posibles Costes y Beneficios — (José Luis)

Costes:

- Desarrollo inicial (tiempo del equipo).
- Servidor y alojamiento web.

Beneficios potenciales:

- Suscripción de centros educativos.
- Posible versión gratuita con publicidad o versión premium.

7. Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

El desarrollo del proyecto se realiza de forma telemática, lo que implica que cada miembro del equipo trabaja desde su domicilio particular. Esta modalidad no exime de los riesgos asociados al uso de

Pantallas de Visualización de Datos (PVD) y requiere una gestión específica de los materiales y el entorno.

7.1. Identificación de riesgos asociados al desarrollo (Teletrabajo). — (Manuela)

- Siguiendo los bloques de salud laboral del manual de IPE I (pág. 22), se han identificado los siguientes riesgos adaptados a nuestro entorno doméstico:
- Riesgos derivados del espacio de trabajo: Al trabajar en domicilios, existe el riesgo de contar con una iluminación inadecuada o reflejos en la pantalla que aumentan la fatiga visual.
- Riesgos ergonómicos: El uso de mobiliario no profesional (mesas bajas o sillas no regulables) incrementa la probabilidad de sufrir trastornos musculoesqueléticos en la zona lumbar y cervical.
- Riesgos psicosociales (Aislamiento y Desconexión): El trabajo a distancia puede generar estrés por el cumplimiento de hitos y la dificultad para separar la vida personal de la académica, derivando en fatiga mental.

7.2. Medidas preventivas aplicables al trabajo con equipos informáticos — (Manuela)

Para mitigar estos riesgos, el equipo aplica los principios de la acción preventiva (pág. 65):

- **Higiene postural:** Se sigue la guía de "La postura de trabajo frente al ordenador" (pág. 40), manteniendo la pantalla a la altura de los ojos y los antebrazos apoyados.
- **Equipos de Protección Individual (EPI):** Aunque en el desarrollo de software no se utilizan EPI tradicionales como cascos, el equipo considera como tales las muñequeras ergonómicas para prevenir el síndrome del túnel carpiano y, si fuera necesario por la fatiga ocular, filtros de luz azul en las PVD.
- **Pausas y Gimnasia Laboral:** Se establecen descansos de 5-10 minutos por cada hora de trabajo para realizar estiramientos y relajar la acomodación visual.

7.3. Facilitación de material y responsabilidades — (Manuela)

Atendiendo a los derechos y deberes en materia de PRL recogidos en la Ley 31/1995 y el manual de IPE I (pág. 51):

- **Provisión de materiales:** La normativa establece que es la organización (en un entorno laboral, la empresa) quien tiene la obligación de facilitar y costear los medios necesarios para el desempeño del trabajo seguro, incluyendo el equipo informático y los elementos ergonómicos.

- Coste de las medidas: Según el principio de gratuidad de la prevención para el trabajador, el coste de las medidas de seguridad y salud no debe recaer sobre los miembros del equipo.
- Información y formación: Cada miembro del grupo es responsable de informarse sobre el uso correcto de los equipos y reportar cualquier anomalía técnica que pueda suponer un riesgo para su salud.

Bibliografía del apartado

- *Caldas Blanco, M. E., Hidalgo Ortega, M. L., y Laraño Díaz, J. E. (2024). Itinerario Personal para la Empleabilidad I. Editorial Editex.*
- *Departamento de Informática (Curso 2025/2026). UP 02: Análisis de sistemas y diagramas de comportamiento. IES Mutxamel.*
- *Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.*
- *Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre el trabajo con pantallas de visualización.*

8. Anexos: Diseño Preliminar

8.1. Descripción Paso a Paso del Caso de Uso Principal — (Iván)

- *Como diseñador UX/UI, he definido las siguientes interfaces siguiendo un estilo visual limpio, moderno y motivador:*
- Dashboard/Home del Estudiante: Una vista clara donde el usuario ve su progreso actual, su saldo de tokens y los juegos destacados.
- Interfaz de Juego: Un entorno interactivo donde a la izquierda se presenta el problema lógico y a la derecha el área de resolución (bloques o código simple), con la mascota "Scotty" dando feedback visual.
- Ranking y Recompensas: Una tabla dinámica que muestra el "Top 10" de jugadores y un apartado de "Tienda" para canjear tokens por beneficios académicos.

8.2. Diagrama Simple de Arquitectura (Cajitas) — (Manuela)

En la metodología de desarrollo que se está siguiendo, el diseño de la arquitectura es un paso crítico de la fase de Diseño. Como se estudia en la UP 01, esta fase ocurre después del análisis de requisitos y antes de la implementación (codificación). El objetivo es crear una representación visual esquemática que muestre los componentes fundamentales y cómo interactúan entre sí.

Para este proyecto, se ha utilizado Figma como herramienta de diseño asistido, ya que permite definir de forma gráfica los módulos de nuestra aplicación web.

Modelo de Ciclo de Vida: Se ha optado por un modelo Iterativo e Incremental. Esto significa que este diagrama de arquitectura no es estático; se puede ir mejorando en cada ciclo del desarrollo. Este modelo ayuda a que, si en la fase de Pruebas se detecta un fallo en la comunicación de un componente, se pueda rediseñar esa parte sin afectar a todo el proyecto.

Componentes de la Arquitectura. El diseño realizado en Figma desglosa el sistema en los siguientes bloques tecnológicos:

- Frontend (Interfaz de Usuario): El punto de entrada donde el alumno escribe el código. Es la "cajita" que representa el navegador y el editor web.
- Backend (Servidor de Orquestación): El cerebro del sistema que recibe las peticiones. Valida quién es el usuario y qué ejercicio está intentando resolver.
- Sandbox (Entorno de Ejecución Aislado): Un componente esencial para la seguridad. Aquí es donde se ejecuta el código del alumno de forma aislada para que no pueda dañar nuestro servidor.
- Judger (Motor de Evaluación): Compara lo que sale del Sandbox con la solución correcta almacenada.
- Base de Datos: El almacén donde guardamos todo de forma persistente: los ejercicios, las soluciones y el progreso (niveles y rachas) de los usuarios.



Una vez finalizado este esquema en la etapa de Diseño, el equipo estará listo para la Implementación, donde se traducirá cada "cajita" de Figma a código real (Java, HTML, JS, etc.).

Bibliografía y Fuentes de Información

- *Departamento de Informática (2025/2026). UP 01: Introducción al desarrollo de Software (Ciclo de Vida y Metodologías). IES Mutxamel.*
- Figma Inc. (2026). Documentación de herramientas de diseño colaborativo para ingeniería de software.

8.3. Mockups de 2–3 Pantallas Clave — (Iván)

En esta etapa del trabajo, el equipo ha utilizado Figma para hacer un dibujo detallado de cómo será la pantalla principal. Hacer este "plano" es fundamental antes de empezar a escribir código, ya que ayuda a tener claro qué hay que construir y evita perder el tiempo corrigiendo fallos sobre la marcha.

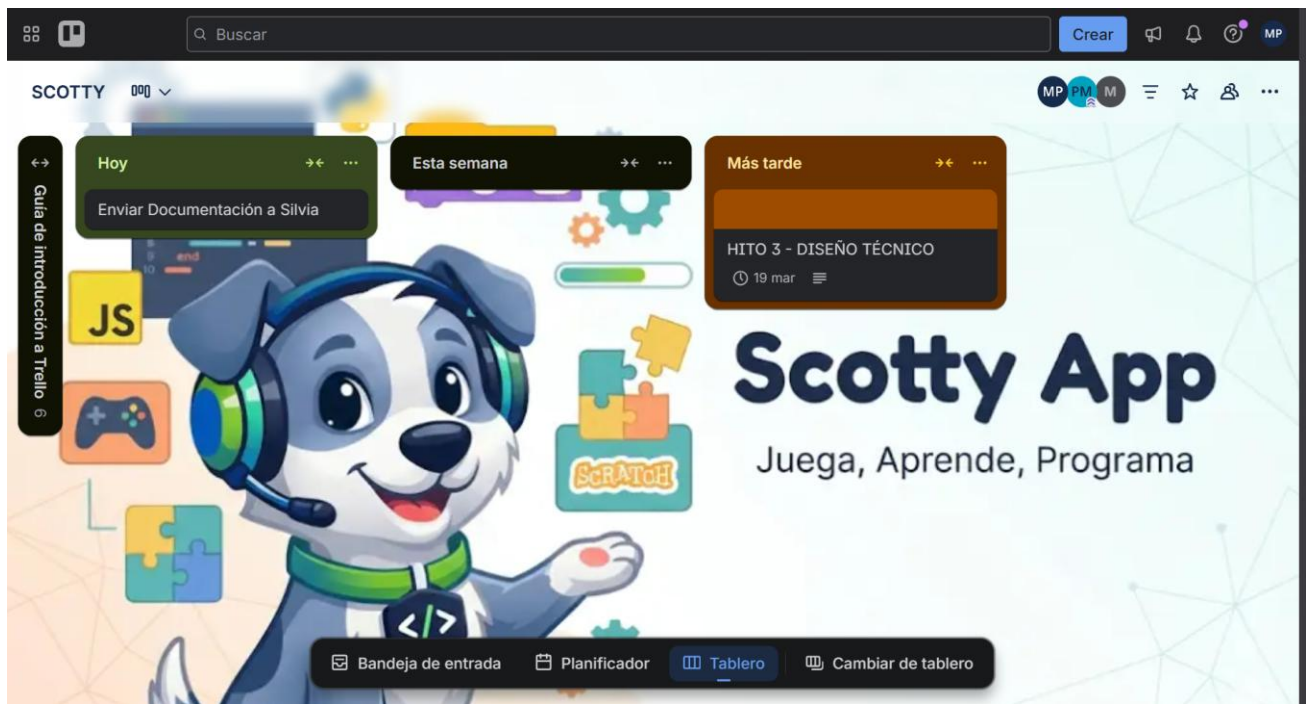


9. Enlaces Externos de Gestión

9.1. URL del Tablero de Trello (Gestión de tareas) — (Paula)

Para la gestión y organización del trabajo en equipo, se utiliza un tablero en Trello. Esta herramienta permite aplicar de forma sencilla el método Kanban, visto en el módulo de Entornos de Desarrollo, para repartir las tareas y saber en todo momento qué está haciendo cada miembro del grupo.

- **URL del Tablero:** <https://trello.com/b/sttwpXvy/scotty>



9.2. URL del Repositorio de GitHub (Código y README) — (Manuela)

La gestión técnica y el control de versiones del proyecto se realizan mediante Git, y utilizaremos GitHub como servidor remoto para almacenar y compartir el progreso de la aplicación.

Organización y Repositorio Principal: Para centralizar el trabajo de los cinco integrantes del equipo (Paula, José Luis, José Ramón, Iván y Manuela), se ha habilitado una organización profesional que permite administrar los repositorios y permisos de forma conjunta:

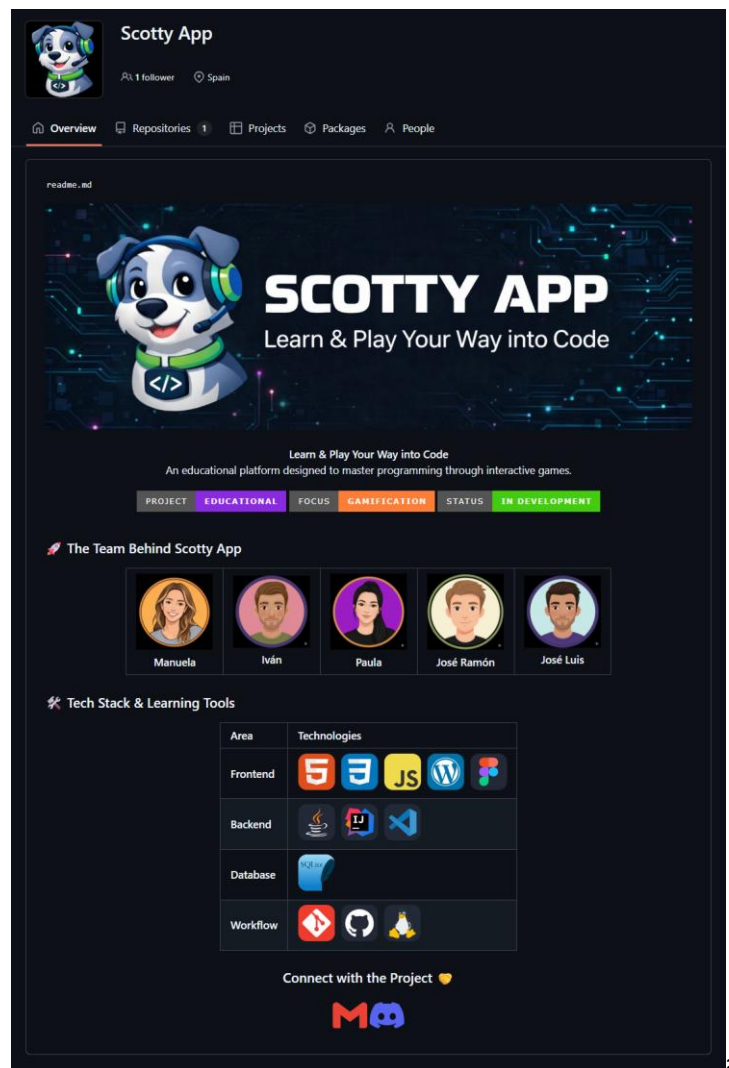
- URL de la Organización: <https://github.com/Scotty-App>
- Nombre del Repositorio: La documentación técnica residen actualmente en el repositorio Documentación.

Fichero README.md y Stack Tecnológico: En la raíz del repositorio se ha incluido un archivo README.md, el cual actúa como presentación del proyecto y permite visualizar la información básica del sistema directamente en GitHub. Según lo definido en dicho archivo, el proyecto presenta las siguientes características:

- Nombre del Grupo: Scotty App.
- Descripción: Plataforma educativa diseñada para el aprendizaje de programación mediante juegos interactivos.
- Equipo: Se muestran los miembros del equipo.

- Tech Stack: Se han seleccionado tecnologías estándar de la industria, como HTML5, CSS3, JavaScript y WordPress para el frontend, Java para el backend y SQLite para la persistencia de datos.

Acceso y Evaluación: Para garantizar que el desarrollo sea accesible para el profesorado y se pueda comprobar el avance semanal, se ha invitado formalmente al docente a través de su correo institucional (sdianezjuan@edu.gva.es). De este modo, el historial de commits sirve como evidencia de la participación individual de cada miembro del grupo.



Bibliografía Técnica

- *Departamento de Informática (Curso 2025/2026). UP 03: Herramientas para el desarrollo de software (Uso de Git y GitHub). IES Mutxamel.*
- *Departamento de Informática (Curso 2025/2026). Directrices de Seguimiento del Desarrollo en GitHub. IES Mutxamel.*

- *Departamento de Informática (Curso 2025/2026). UP 02: Análisis de sistemas y diagramas de comportamiento. IES Mutxamel.*